数值计算第一周上机 (示例) 特别说明

修订日期：2025 年 2 月 17 日

可以观看 FiddieMath 视频https://www.bilibili.com/video/BV1JF411W797

上机报告要素：

1．问题：展现上机作业要解决的问题，或者实际问题的背景．

2．算法原理与描述：结合你的理解，展现上机作业要求实现的算法的思想或推导、算法步骤．

（**注：**很欢迎同学们引入本课程教材之外的算法与作业要求的算法作比较，出自别的教材、论文，或者同学们自己提出新算法均可．）

3．输出结果分析：把算法应用于具体问题时，会有输出结果，把这些输出结果用合适的方式展示出来，可以用表格呈现，也可以画图呈现．如果画图呈现，一般画图在一页纸范围内呈现，如果图片太多就放到附录．可以展示的内容包括：误差曲线图、输出结果图、算法的收敛率、内存占用、计算速度（例如重复运行 10000 次分别用时多少）、算法的稳定性．

4．结论：把输出结果分析得出的结论、几种算法的各方面优劣对比等展现出来．

5．(可选) 参考文献：如果你引入了课程教材之外的内容，请在文末附上参考文献．

补充说明：

1．评分标准：完成度低的得 0 ∼ 5 分，然后根据完成质量情况赋 6 ∼ 10 分．其中，上机问题基本回答正确，且可读性强、展现简洁清晰的可得 10 分．如果上机报告有非常大的亮点，瑕不掩瑜，也可以获得加分．

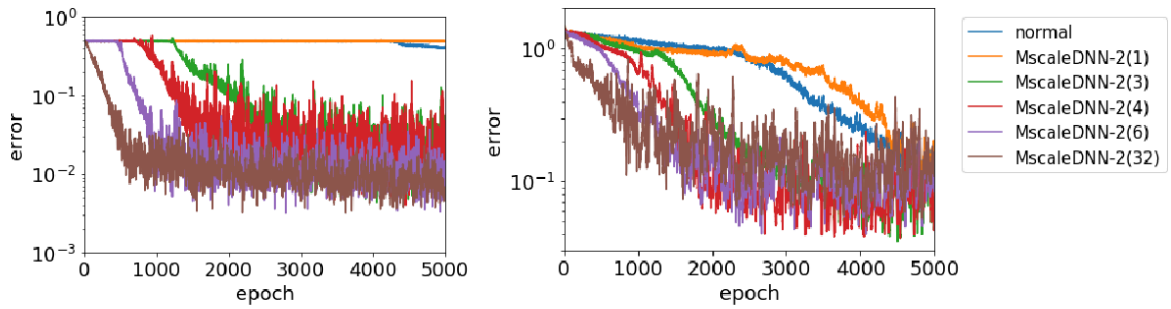
2．代码、输出一大堆的数据都放在附录，而少量数据、图片可以放在正文．**同一坐标系中的多条曲线请在同一张图中用不同的图例画出来．**

3．实验报告不是越长越好，而是信息量越大越好．

4．算法和代码尽量减少重复冗余，比如用两个不同的终止准则的时候不需要写两次算法或者代码 (因为它们只是在终止准则的部分作了小改动)．

5．请保证你的实验报告的排版整洁，比如字体尽量用同一种，字号保持一致，行距采用不超过 1.25 倍的行距 (如果用 1.5 倍行距就会显得过于空白了，并且算法和代码的呈现占了好几页篇幅)．

6．如果有多张图片是相似的（例如只是改动一个参数就又画了一个图），请改为紧凑排列（一行放多张图），或者把几条曲线放在一起，旁边附上图例．示例：[1]



(a) 1d equation (b) 2d equation

数值分析第一周上机作业 (示例)

学号：201145149，姓名：Fiddie

§1 问题

利用区间分半法求解方程 $x^3 - 3.2x^2 - 0.1x + 4 = 0$，使误差不大于 10^{-7}：

(1) 考虑不同的终止原则；

(2) 分析误差与收敛速度.

§2 算法思路

初步分析：可见 $f(0)f(2) < 0$，且 $f'(x)$ 在 $[0,2]$ 上不变号．于是 $f(x)$ 在目标区间中单调且有且仅有一个零点，方便使用区间半分法求解.

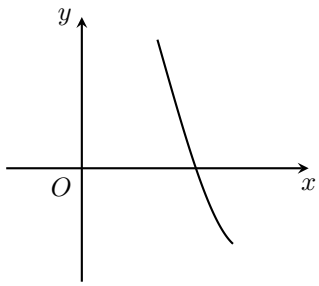


图 1: 函数 $f(x) = x^3 - 3.2x^2 - 0.1x + 4$ 在 $[1,2]$ 上的图像

对于闭区间 $[a,b]$ 内的连续函数 $f(x)$，如果有 $f(a)f(b) < 0$，由介值定理，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 内必有一根 x^*．我们可以考虑对该区间折半，不断缩小范围，最后得到方程 $f(x) = 0$ 的数值解 $\tilde{x}$，并且满足一定的精度，即 $|x^* - \tilde{x}| < \varepsilon$．理论上这由闭区间套定理保证.

Algorithm 1 区间分半法

Require: 区间 $[a,b]$，终止误差 ε，最大迭代次数 m.
Ensure: 近似解 p 或失败信息.

```
function Bisection(a, b, ε)
    e ← b − a,  u ← f(a),  v ← f(b)
    for k = 1, ··· , m do
        e ← e/2,  p ← a + e,  w ← f(p);
        if 终止准则满足 then
            输出 p，结束程序.
        end if
        若 wv < 0，则 a ← p,  u ← w; 否则 b ← p,  v ← w.
    end for
    输出失败信息.
end function
```

其中，在算法 1 中，终止准则可以取为 $|w| < \varepsilon$ 或者 $|e| < \varepsilon$. 相关的代码见附录部分.

§3 结果分析

第一种终止原则和第三种终止原则在终止时都迭代了 25 步，得到了相同的结果：1.5085067；而第二种终止原则迭代了 24 步，得到了一个精度稍差的结果：1.508507.

由于迭代过程相同，每种终止原则所得迭代序列都是一样的，所以以下仅分析迭代 25 步所得结果．略微修改 C++ 程序，输出每一步迭代得到的 x_n 的值，同时进一步迭代 15 次以得到近似精确值 p．用 excel 进行数据处理，计算出绝对误差并取对数，得到数据表如表 1 所示 (见附录部分)．在此基础上，根据迭代序列作出散点图如图 2 所示．

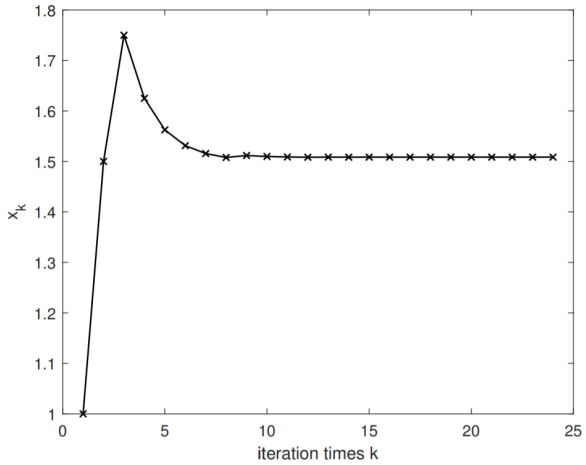


图 2: 迭代序列散点图

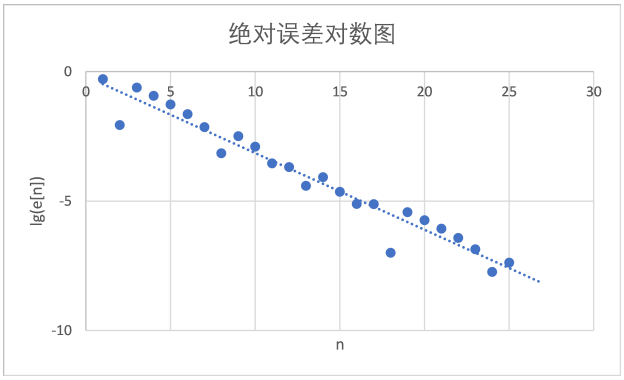


图 3: 绝对误差对数图

由图 2 可知，在坐标轴固定的情况下，初始值经过 8 次迭代就趋于一个稳定的值了，由此可粗略看出二分法的迭代速度是比较快的．为了进一步分析算法的收敛性，我们作出绝对误差以 10 为底的对数随 n 变化的散点图如图 3 所示，图中穿过散点的虚线是经过线性回归分析得到的回归直线 $\lg e_n = -0.296n - 0.181$．结果显示 $R^2 = 0.949$，与 1 仅差 5%．再结合图象特征，我们有很大的把握得出 $\lg e_n$ 与 n 之间的线性关系．因此二分法是线性收敛的，并且根据回归直线，我们有

$$\lg \frac{e_{n+1}}{e_n} = \lg e_{n+1} - \lg e_n \simeq -0.296 \Rightarrow \frac{e_{n+1}}{e_n} \simeq 10^{-0.296} \simeq 0.506.$$

§4 结论

总得来看，该算法**结构较为简单**，且只用到了函数的连续性，**适用范围大**. 另外算法**稳定性高**，只要符合 $f(a)f(b) < 0$ 就可以使用，且一定会收敛. 在不知道确切信息的情况下，很适合用来求得根的近似值，在此基础上用更高阶的方法来进一步加强根的精度.

但是该算法没有利用函数更多的性质（如导数、二阶导数等），收敛速度呈线性，**收敛速度较慢**. 另外，由于只能通过半分区间来进行迭代，**该算法不是每一步都会带来一个函数值稳定的下降**（迭代点和最终解之间的距离也不会稳定的下降）. 此外，该方法只适用于单值函数，**对于向量值函数和多元函数无法推广**.

§5 附录: 程序代码

说明：展示关键算法部分的代码及算例即可.

```
inline double f(double x)
{
    return 4+x*(-0.1+x*(-3.2+x));
}
int main()
{
    int m=30;
    double a=0,b=2,Tol=1e-7;
    double e=b-a,u=f(a),v=f(b),w,p;
    int k;
    for(k=1;k<=m;k++){
        e=e/2;
        p=a+e;
        w=f(p);
        if(fabs(w)<Tol){ // OR: e<Tol
            cout<<setprecision(10)<<p<<endl;
            return 0;
        }
        if(w*v<0){ a=p; u=w; } else{ b=p; v=w; }
    }
    cout<<"Method failed."<<endl;
    return 0;
}
```

§6 附录：迭代输出结果

说明：为保证正文的简洁可读，对于大量的数据请在附录给出.

表 1: 迭代数据表

n	x_n	$p(n=40)$	$\lvert p-x_n\rvert=e_n$	$\lg e_n$
1	1	1.508506674	0.508506674	-0.293703343
2	1.5		0.008506674	-2.070240213
3	1.75		0.241493326	-0.617094867
4	1.625		0.116493326	-0.933698955
5	1.5625		0.053993326	-1.267659919
6	1.53125		0.022743326	-1.643146022
7	1.515625		0.007118326	-2.147622123
8	1.5078125		0.000694174	-3.158531695
9	1.51171875		0.003212076	-2.493214179
10	1.509765625		0.001258951	-2.899991152
11	1.508789063		0.000282389	-3.5491529
12	1.508300781		0.000205893	-3.686359074
13	1.508544922		3.82479E-05	-4.417392
14	1.508422852		8.38224E-05	-4.076640029
15	1.508483887		2.27872E-05	-4.642308644
16	1.508514404		7.73036E-06	-5.111800419
17	1.508499146		7.52843E-06	-5.123295496
18	1.508506775		1.00963E-07	-6.995837711
19	1.50850296		3.71373E-06	-5.430189176
20	1.508504868		1.80639E-06	-5.743189533
21	1.508505821		8.52711E-07	-6.069197977
22	1.508506298		3.75874E-07	-6.424957541
23	1.508506536		1.37456E-07	-6.861837657
24	1.508506656		1.82463E-08	-7.738825664
25	1.508506715		4.13584E-08	-7.38343669

参考文献

[1] Ziqi Liu, Wei Cai, and Zhi-Qin John Xu. Multi-scale deep neural network (mscalednn) for solving poisson-boltzmann equation in complex domains. ArXiv, abs/2007.11207, 2020.